Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 25 – marzo – 2019

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en esta página.**
- La prueba consta de 2 problemas y 4 cuestiones cortas. Compruébelo antes de empezar.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 45 minutos.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Para los problemas use folios separados. No es necesario que haga lo mismo con las cuestiones. Ordene los folios antes de entregarlos.**
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

CUESTIÓN 1(1 punto)

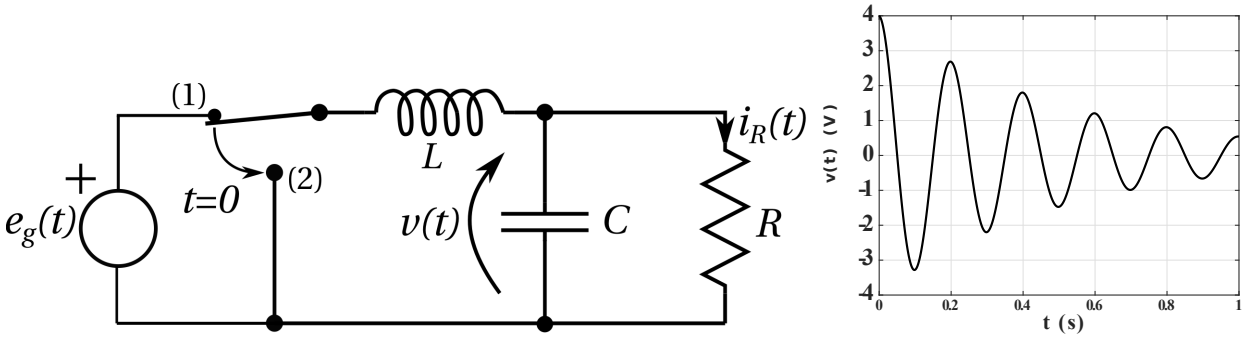
De un cuadripolo Q simétrico se conocen los parámetros $g_{21} = \dfrac{1}{3}$ y $z_{21} = j\ \Omega$. Obtener los parámetros T de dicho cuadripolo.

Resultado

$$(T)_Q = \begin{pmatrix} 3 & 8j\ \Omega \\ -j\ \Omega^{-1} & 3 \end{pmatrix}$$

CUESTIÓN 2(1 punto)

En el circuito de la figura se sabe que al pasar el conmutador de la posición (1) a la (2) en $t = 0s$ la tensión $v(t)$ evoluciona según lo mostrado en la gráfica adjunta.



Suponiendo que no se pueden variar los valores de L y C, **razone** cómo deberíamos variar R para aumentar el coeficiente de amortiguamiento. Suponiendo que $R = 2\ \Omega$, ¿Cuál es el valor de la corriente por la resistencia para $t = 0^-$?

Resultado

El razonamiento se puede hacer de varias maneras aunque se aconseja hacerlo a partir del análisis del circuito en Laplace con el interruptor en la posición (2) y suponiendo que tanto bobina como condensador tienen condiciones iniciales. Al hacer ese análisis queda:

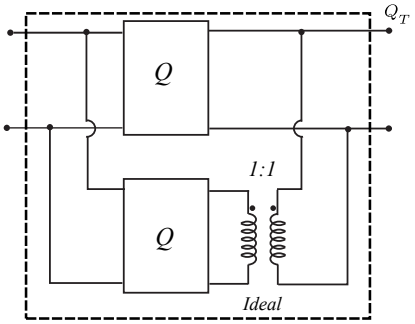
$$V(s) = \frac{\dfrac{i_L(0^-)}{C} + v_c(0^-)s}{s^2 + \dfrac{1}{RC}s + \dfrac{1}{LC}}$$

De ahí podemos obtener que $\xi = \dfrac{1}{2\omega_n RC}$ donde se ve claramente que el coeficiente de amortiguamiento aumenta al reducir el valor de la resistencia R.

El valor de la corriente por la resistencia para $t = 0^-$ será $i_R(0^-) = \dfrac{v(0^-)}{R} = 2\ A$. El valor de $v(0^-)$ es el del condensador y, por ello, es el mismo que el de $v(0^+)$. Este valor se obtiene de la gráfica en $t = 0$ y no es el del generador $e_g(t)$, que no se conoce.

CUESTIÓN 3(1 punto)

En la asociación de cuadripolos de la figura se sabe que el cuadripolo Q es RLC. Indique de forma razonada cuál de las matrices de parámetros ($(y)_{Q_{T1}}$ ó $(y)_{Q_{T2}}$) se correspondería con dicha asociación. ¿Cuáles serían los parámetros "y" del cuadripolo Q?



$$(y)_{Q_{T_1}} = \begin{pmatrix} 3\,\Omega^{-1} & 2\,\Omega^{-1} \\ 2\,\Omega^{-1} & 1\,\Omega^{-1} \end{pmatrix}$$

$$(y)_{Q_{T_2}} = \begin{pmatrix} 3\,\Omega^{-1} & 2\,\Omega^{-1} \\ -2\,\Omega^{-1} & 1\,\Omega^{-1} \end{pmatrix}$$

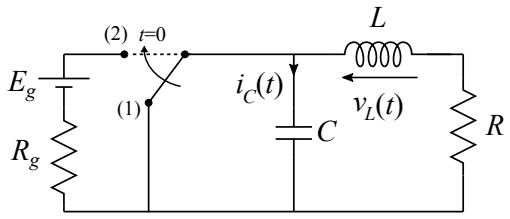
Resultado

Sabiendo que el cuadripolo Q es RLC podemos afirmar que es recíproco y, por tanto, sus parámetros "y" cumplirán que $y_{12} = y_{21}$. La asociación de la figura es paralelo-paralelo (parámetros "y") y podemos afirmar que no hay corriente de circulación debido a la presencia del transformador ideal. El cuadripolo total tendrá unos parámetros que serán la suma de las de los cuadripolos Q que lo forman. Por ello los parámetros "y" de la asociación también cumplirán que $y_{12} = y_{21}$ y, por ello, la matriz correcta será la $(y)_{Q_{T1}}$.

Los parámetros "y" del cuadripolo Q serán entonces la mitad de los de la matriz elegida.

CUESTIÓN 4(1 punto)

En el circuito de la figura, el conmutador se encuentra en la posición (1) desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0s$ pasa a la posición (2).



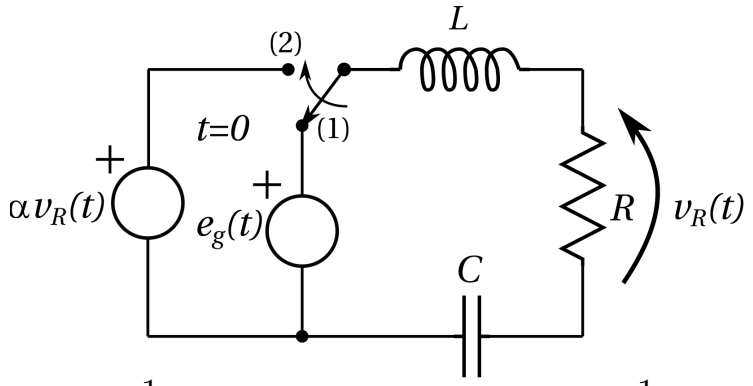
¿Cuánto valdrán la corriente por el condensador y la tensión en la bobina en $t = 0^+$ en función de los componentes del circuito?

Resultado

$i_C(0^+) = \dfrac{E_g}{R_g}\ A$ y $v_L(0^+) = 0\ V$

PROBLEMA 1(3 puntos)

En el circuito de la figura el conmutador ha estado en la posición (1) desde $t = -\infty$. En $t = 0s$ pasa a la posición (2) permaneciendo en ella indefinidamente.



DATOS: $\alpha = \dfrac{1}{3}$; $e_g(t) = 1\ V$; $L = 6\ H$; $C = \dfrac{1}{3}\ F$; $R = 9\ \Omega$

Determinar:

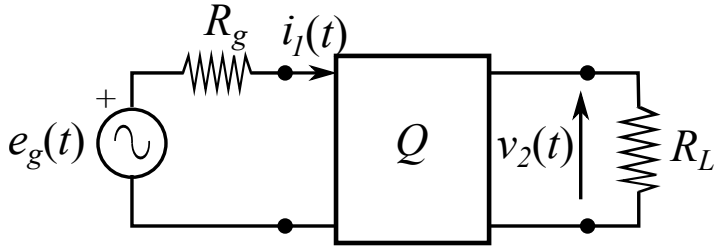
1. La expresión literal de la transformada de Laplace de la tensión $v_R(t)$ para $t > 0s$.
2. Coeficiente de amortiguamiento y tipo de respuesta del circuito.

Resultado

1. $V_R(s) = \dfrac{-\dfrac{R}{L}v_c(0^-)}{s^2 + (1-\alpha)\dfrac{R}{L}s + \dfrac{1}{LC}}$
2. $\xi = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Es un circuito subamortiguado.

PROBLEMA 2(3 puntos)

En el circuito de la figura se pide determinar:



DATOS: $R_g = 1\ \Omega$; $R_L = 2\ \Omega$; $e_g(t) = 6\cos(10^6 t)\ V$; $(h)_Q = \begin{pmatrix} 4\Omega & 1 \\ -1 & \dfrac{1}{2}\Omega^{-1} \end{pmatrix}$

1. Expresión de la corriente $i_1(t)$.
2. Expresión de la tensión $v_2(t)$.

Resultado

1. $i_1(t) = \cos(10^6 t)\ A$
2. $v_2(t) = \cos(10^6 t)\ V$